



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

**G.I.A.D.A: Generatore di referti medici
da un modello di simulazione di
pazienti affetti da diabete mediante
utilizzo di Virtual Reality e
Intelligenza Artificiale**

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Niccolò Pio Tancredi

Matricola: 0512116136

Anno Accademico 2024-2025

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Nun succere che nun succer, ma si succer...
(Non accade che non accade, ma se accade)

Nonno Cosimo

Abstract

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel supporto alle diagnosi e alla gestione del diabete, patologia che interessa circa il 10% della popolazione mondiale. Tuttavia, lo stato dell'arte presenta ancora alcune limitazioni in particolare legate alla scarsità di dataset clinici pubblici, principalmente date dalla natura sensibile dei dati sanitari e alla mancanza di modelli di Machine Learning specificamente progettati per l'analisi medica. In questo lavoro si propone di creare un serious game implementato con Virtual Reality che impiega una comunicazione bidirezionale con l'algoritmo di predizione e ricezione di referto medico LLaMa. Per ovviare alla carenza di dati reali, sono stati utilizzati dataset sintetici, eterogenei e bilanciati per l'addestramento del modello. I risultati ottenuti sono promettenti: il sistema è in grado di fornire valutazioni mediche dettagliate in tempi ridotti (< 1 minuto), dimostrando la potenzialità dell'integrazione tra realtà virtuale e intelligenza artificiale nel contesto del supporto clinico al diabete.

Indice

Elenco delle Figure	iii
Elenco delle Tabelle	iv
1 Introduzione	1
1.1 Contesto Applicativo	1
1.2 Motivazione e Obiettivi	2
1.3 Risultati Ottenuti	3
1.4 Struttura della tesi	3
2 Background e stato dell'arte	4
3 Design del tool	10
3.1 Tecnologie utilizzate	10
3.2 IA e VR per G.I.A.D.A	11
3.3 Studio della soluzione del problema	13
3.3.1 Perché Random Forest	14
3.3.2 Scelta del LLM	16
3.4 Unity	18
3.4.1 Fase di analisi	19
3.4.2 Fase di implementazione	19

3.4.3	Fase di implementazione VR	22
4	Risultati	25
4.1	Metriche di valutazione	25
4.2	Metodo di valutazione	27
5	Conclusioni	29
5.1	Sviluppi futuri	30
	Bibliografia	31

Elenco delle figure

2.1	Proiezione del mercato globale AR/VR in ambito sanitario.	5
3.1	Funzione C# che invia dati da Unity a Python.	11
3.2	Architettura Intelligenza Artificiale combinata con Realtà Virtuale. .	13
3.3	Differenza tra Albero Decisionale e Random Forest.	14
3.4	Predizione algoritmo diabete di tipo 1.	16
3.5	Architettura Bert e GPT (Encoder - Decoder).	17
3.6	Interfaccia di Ollama.	18
3.7	Scena di GIADA con Prefabs	20
3.8	Esempio di suddivisione di un muro con ProBuilder	21
3.9	XR Device Simulator in GIADA	22
3.10	Referto Medico Generato da LLaMa	23
3.11	Server Python contenente LLaMa	24
4.1	Differenza tra precisione e recupero	26

Elenco delle tabelle

2.1	Dati ISTAT delle morti causate dal diabete mellito (Anno 2022). . . .	7
3.1	Confronto tra modelli di classificazione per la distinzione tra diabete di tipo 1 e tipo 2.	15
4.1	Risultati ottenuti con Random Forest e Regressione Lineare in termini di accuratezza e F1-Score usando la K-fold validation.	27

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Contesto Applicativo

Il diabete mellito rappresenta una delle più ardue sfide cliniche del XXI secolo, a causa della sua elevata prevalenza - che interessa circa il 10% della popolazione mondiale - e delle gravi complicanze che ne derivano come la Retinopatia Diabetica. La diagnosi del diabete viene effettuata tramite degli esami del sangue, prevalentemente a digiuno e di prima mattina. I valori che ne vengono presi in considerazione dagli esami del sangue sono sostanzialmente tre: **Emoglobina glicata (*HbA1c*)**, **Glucosio a digiuno** e l'**Indice di massa corporea (*BMI*)**. Il diabete mellito si divide in due tipologie in base al motivo dell'aumento della glicemia:

- **Tipo 1:** è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario del soggetto, attacca e distrugge, per errore, le cellule del pancreas dedite alla produzione di insulina, queste cellule sono chiamate **beta-cellule**. Il problema principale di questa malattia è che il pancreas non riesce a produrre abbastanza insulina, senza insulina, lo zucchero non entra nelle cellule e si accumula nel sangue. Questa malattia è la meno comune tra le due, e colpisce prevalentemente

bambini e giovani. La terapia che spesso viene consigliata ai pazienti che soffrono di diabete di tipo 1 è la somministrazione dell'insulina dall'esterno.

- **Tipo 2:** è la forma più comune del diabete, circa il **90%** dei casi diagnosticati, in questo caso il problema principale è la *insulino-resistenza* dell'organismo, ossia le cellule non rispondono correttamente all'insulina, per compensare questa resistenza, viene prodotta dal pancreas sempre più insulina, ma col tempo a causa della insulino-resistenza l'insulina "si esaurisce" e non soddisfa più il fabbisogno dell'organismo. Nel pratico le cellule non riescono ad assimilare l'insulina, quest'ultima si accumula nell'organismo e non ne viene più prodotta per soddisfare le necessità aumentate. Questo caso di diabete colpisce maggiormente pazienti di età adulta, con casi di sovrappeso, obesità, sedentarietà e pressione alta. In questi casi la terapia che viene consigliata ai pazienti è una dieta accompagnata con attività fisica e farmaci orali che aiutano l'insulina a funzionare meglio.

Spesso dopo l'esame del sangue e la visualizzazione dei risultati il medico curante sottoscrive il referto medico analizzandone i risultati, questa fase spesso impiega un tempo che va dai 2-3 giorni.

1.2 Motivazione e Obiettivi

Il referto medico che viene consegnato al paziente si tratta del più preciso **referto di laboratorio**, ed è questa stesura che impiega il 99% del tempo per la consegna del referto effettivo. D'altronde c'è un'esigenza sostanziale da risolvere, l'entrata dell'IA nei giorni nostri in tutti i campi, anche nella medicina. L'obiettivo principale di questa tesi sarà quello di soddisfare quest'esigenza sviluppando un simulatore di nome *G.I.A.D.A (Generatore Interattivo di Anamnesi per il Diabete)*, un serious game basato sul concetto di un simulatore di pazienti diabetici usando la tecnologia VR per un'esperienza immersiva del gioco per aiutare nell'educazione medica per i giovani studenti di Medicina, e l'IA per generare un referto medico, in tempi minimi, il più specifico e affidabile possibile. G.I.A.D.A si propone di risolvere il problema dell'attesa dei famosi 3 giorni per la ricezione del referto medico.

1.3 Risultati Ottenuti

I risultati ottenuti dalla sperimentazione di GIADA con i diversi modelli di Machine Learning sono promettenti e molto accurati. Infatti tramite le metriche di valutazione di Accuratezza, Precisione, Recall e F1-score, è stato possibile osservare come i valori ottenuti sono molto affidabili, per confermare, e per dare una contro-tesi all'affidabilità del Random Forest, è stato testato l'utilizzo di GIADA con l'algoritmo di Regressione Lineare, il confronto tra i due algoritmi ha dato modo di affermare come l'Algoritmo di Random Forest è il più adatto e il più performante per prevedere la tipologia del diabete di un paziente.

1.4 Struttura della tesi

La tesi è strutturata in 5 capitoli. Il primo capitolo introduce il contesto applicativo nel quale il serious game potrebbe essere applicato e le motivazioni che hanno portato a sviluppare G.I.A.D.A.

Il secondo capitolo introduce il concetto di VR nell'ambito medico, effettuando un'analisi critica su un paper analizzato nel dettaglio, traendone i suoi punti di forza e punti deboli, e evidenziando dove il *serious game* potrebbe risolvere alcune lacune.

Il terzo capitolo invece entra nel dettaglio della struttura e della scelta di LLM e di altre tecnologie legate allo sviluppo di G.I.A.D.A.

Il quarto capitolo invece analizza in modo critico i risultati ottenuti dalla sperimentazione di G.I.A.D.A utilizzando diversi modelli di Machine Learning, confrontando i risultati e traendo conclusioni.

Il quinto capitolo infine descrive le conclusioni e gli sviluppi futuri del serious game.

CAPITOLO 2

Background e stato dell'arte

Nel presente capitolo si comprenderanno le tematiche correlate al lavoro di tesi, analizzando cosa è stato fatto finora nel combinare l'IA e la VR in ambito clinico, traendo una soluzione per il problema proposto.

Rassegna della letteratura esistente sull'argomento

In relazione al problema proposto, è stata effettuata una fase di studio iniziale su possibili soluzioni già implementate da cui prendere spunto. Tra i vari papers presi in considerazione quello più vicino al problema è *"Facilitating Virtual Reality Integration in Medical Education: A Case Study of Acceptability and Learning Impact in Childbirth Delivery Training"* [1]. Il paper in considerazione esplora come la tecnologia della Realtà Virtuale (VR) si stia diffondendo anche nei settori sanitari. Le motivazioni di questa diffusione si devono anche grazie anche alla alta disponibilità di visori sul mercato globale infatti, come illustra il grafico sottostante, al momento il mercato globale della VR nel settore sanitario è di circa 4.3 miliardi di dollari (\$), ma si stima che entro il 2035 questa cifra arrivi a circa 30 miliardi di dollari (\$). Questa crescita, stimata, è dovuta a vari fattori, tra cui la fiducia del settore interessato nei confronti delle nuove tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie che vengono usate e la rivoluzione nella formazione medica come la Simulazione Chirurgica. Il paper in

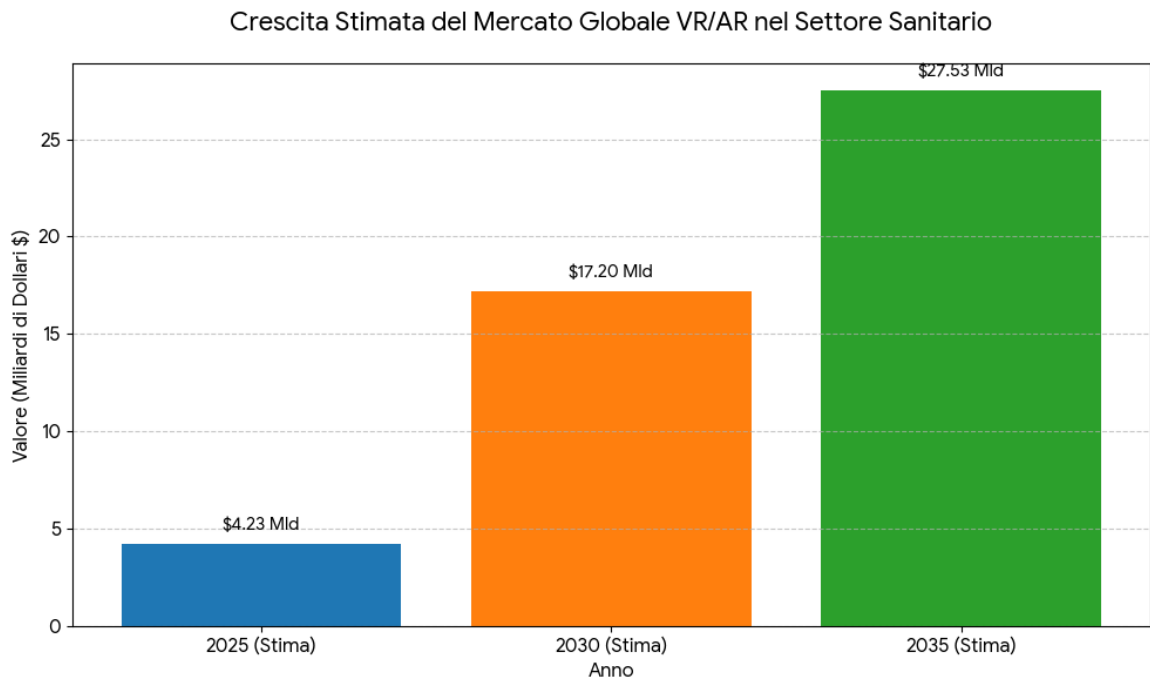


Figura 2.1: Proiezione del mercato globale AR/VR in ambito sanitario.

considerazione propone una soluzione al problema, quello di offrire agli studenti di Ostetricia di un simulatore con VR che simula appunto la fase del parto. Il caso di studio è stato affrontato in due metodi, **Manikin** e **VR**, nonostante i risultati con il metodo Manikin siano stati promettenti, il metodo VR si è rivelato il più utilizzato e il più performante, sia per lo sviluppo della tecnologia, ma soprattutto per l'affidabilità verso di essa; un altro fattore da non escludere è l'economicità dei visori VR rispetto all'utilizzo di un manichino che ha un costo molto elevato. Questo paper è stato di grande ispirazione per l'utilizzo della VR in un ambito tanto delicato come la sanità, infatti non è comune trovare in circolazione applicativi di questo tipo, d'altronde il settore Ostetrico è un settore abbastanza delicato di per sé. Tornando al caso di studio del paper, è stata effettuata un'indagine sull'integrazione della Realtà Virtuale nella formazione medica, dove fino a pochi anni fa la formazione medica era basata sull'utilizzo di manichini (Manikin), purtroppo questo metodo ha rivelato molti limiti tra cui, la presenza costante di un tutor, l'occupazione dello spazio fisico e spesso manca di realismo e scenari diversificati. Per questo motivo l'indagine ha portato a un confronto, l'utilizzo di manichini e l'utilizzo della VR, in cui sono stato analizzate due misure di performance: **Impatti sull'apprendimento** e **Accettabilità**. D'altronde

sono stati evidenziati i punti di forza e i suoi limiti, tra gli svantaggi che sono emersi ci sono:

- **Bassa accettabilità e Usabilità:** nonostante l'esperienza immersiva, in cui l'apprendimento era aumentato in maniera significativa, gli studenti hanno evidenziato criticità rispetto alla *Confidence, Usability, Enjoyment, Qualità del feedback, Senso di presenza*.
- **Mancanza di feedback tattile:** data la natura fisica della fase del parto, gli studenti che hanno usato la VR hanno evidenziato una mancanza di esperienza tattile (Aptica) durante la fase del parto, preferendo l'esperienza del "manichino".
- **Preferenza per un Approccio Misto:** un'analisi ha mostrato che solo il 4,5% degli studenti preferisce l'esperienza VR da sola, il 40,5% invece preferisce l'esperienza del manichino. D'altronde il 42,5% degli studenti preferisce l'esperienza combinata (VR + Manikin).

D'altronde il caso di studio ha evidenziato dei punti di forza importanti:

- **Efficacia Didattica Superiore:** gli studenti che hanno utilizzato l'esperienza VR hanno mostrato un miglioramento dei punteggi della conoscenza del **24,5%** rispetto agli studenti che hanno usato l'esperienza del manichino.
- **Scalabilità e Accessibilità:** questo sistema è potenzialmente più scalabile rispetto all'utilizzo del manichino. Infatti gli studenti hanno manifestato una favorevole apertura all'utilizzo del sistema di simulazione "dove e quando volevano", senza la necessità di tutor o laboratori scientifici complessi.

Dopo avere effettuato un'analisi approfondita sulla letteratura esistente sull'argomento, è bene fare una disamina sulla malattia stessa. Negli ultimi tempi il diabete sta diventando sempre più comune ed è affetto da circa 589 milioni di persone (il 7.15% della popolazione mondiale adulta)[2], in cui il diabete di tipo 1 (TD1) è affetto da circa il 10%, mentre il diabete di tipo 2 (TD2) dal restante 90%. La malattia d'altronde raddoppia il rischio di morte prematura nei soggetti affetti, infatti un'indagine eseguita dal World Health Organization (WHO) rivela che solo nel 2019 sono morte

circa 4.9 milioni di persone per complicanze dovute al diabete. Queste complicanze sono dovuto tra l'altro a una mancanza di un monitoraggio adeguato del glucosio nel sangue per esempio, o della pressione sanguigna, queste analisi possono ridurre significativamente il rischio dell'aggravarsi delle situazioni diabetiche. Le malattie croniche che possono svilupparsi nel corso del tempo sono varie, tra cui, **ictus e malattie cardiovascolari**. Tramite un'analisi effettuata dall'ISTAT nel 2022, sono morte 24.969 persone per complicanze dovute al diabete, di cui oltre l'80% delle vittime aveva un'età compresa tra i 75 e 95 anni.

Frequenza	Territorio	Indicatore	Età	Sesso	Causa iniziale di morte	Osservazione
Annuale	Italia	Morti	0 anni	Totale	Diabete mellito	1
Annuale	Italia	Morti	15-19 anni	Totale	Diabete mellito	1
Annuale	Italia	Morti	20-24 anni	Totale	Diabete mellito	3
Annuale	Italia	Morti	25-29 anni	Totale	Diabete mellito	3
Annuale	Italia	Morti	30-34 anni	Totale	Diabete mellito	4
Annuale	Italia	Morti	35-39 anni	Totale	Diabete mellito	18
Annuale	Italia	Morti	40-44 anni	Totale	Diabete mellito	29
Annuale	Italia	Morti	45-49 anni	Totale	Diabete mellito	87
Annuale	Italia	Morti	50-54 anni	Totale	Diabete mellito	202
Annuale	Italia	Morti	55-59 anni	Totale	Diabete mellito	407
Annuale	Italia	Morti	60-64 anni	Totale	Diabete mellito	717
Annuale	Italia	Morti	65-69 anni	Totale	Diabete mellito	1082
Annuale	Italia	Morti	70-74 anni	Totale	Diabete mellito	2094
Annuale	Italia	Morti	75-79 anni	Totale	Diabete mellito	2944
Annuale	Italia	Morti	80-84 anni	Totale	Diabete mellito	4853
Annuale	Italia	Morti	85-89 anni	Totale	Diabete mellito	5896
Annuale	Italia	Morti	90-94 anni	Totale	Diabete mellito	4614
Annuale	Italia	Morti	95+ anni	Totale	Diabete mellito	2014
Annuale	Italia	Morti	Totale	Totale	Diabete mellito	24969

Tabella 2.1: Dati ISTAT delle morti causate dal diabete mellito (Anno 2022).

Come è possibile notare dalla tabella c'è un dato particolare, i giovani sono quelli che hanno meno complicanze dovute al diabete rispetto alle persone anziane. Questo dato è da tenere sott'occhio perché rende conto di un fattore, il tempo di attesa

delle diagnosi si rende cruciale per salvare la vita di molte persone, infatti quando un anziano riceve la diagnosi del diabete spesso presenta già delle complicanze, quindi invece di prevenire le malattie del diabete, deve necessariamente curarle, con il rischio dell'insorgere di altre. Al giorno d'oggi fortunatamente, le diagnosi effettuate dai medici professionisti si rende utile e completa per curare il diabete, come riportato dal *Diabetes Prevention Program (DPP)*, dopo una media di 2.8 anni, l'intervento intensivo sullo stile di vita delle persone diabetiche ha ridotto l'incidenza del 58% rispetto al gruppo placebo.[3]. Ma resta comunque un grande problema il ritardo della consegna delle diagnosi alla popolazione diabetica, che può portare a un rischio per la vita delle persone. Per fortuna con l'avvento delle nuove tecnologie ci sono delle possibilità per risolvere questo problema e, di salvare delle vite. Una di queste tecnologie è senza alcun dubbio l'**Intelligenza Artificiale**, prima del 2022 infatti, anno in cui è stata pubblicata la prima versione *stabile* di ChatGPT di OpenAI, l'utilizzo dell'AI era rara e le conoscenze anche architetturali di questa tecnologia erano molto scarse, l'utilizzo era prettamente in ambito medico, industriale, e si usava una cosiddetta IA "invisibile", ovvero, le persone usavano la tecnologia ma senza saperlo, per esempio, nelle ricerche con Google, la classificazione delle pagine web era ed è effettuata tramite il modello BERT (*Bidirectional Encoder Representation from Transformer*); altro esempio è l'utilizzo degli assistenti vocali, infatti questi ultimi utilizzano il Riconoscimento Vocale (ASR), la Comprensione del Linguaggio (NLU) e la sintesi vocale per rispondere alle richieste degli utenti. In ambito medico, per fare un esempio, l'IA veniva e viene usata per analizzare velocemente immagini come i Raggi X e risonanze magnetiche, per rilevare tumori o retinopatie diabetiche, con indici di accuratezza pari e a volte superiori a quella umana. Con riferimento alla VR e al diabete l'articolo di Neil Vaughan [4], risulta molto interessante poiché racconta di come una tecnologia come la VR stia diventando man mano sempre più alla portata di tutti grazie alla sua economicità e alla scalabilità, con la possibilità di utilizzarlo in ogni luogo e in ogni momento. Questa tecnologia è d'altronde utilizzata prettamente dai giovani studenti di medicina, per sensibilizzarli a come poter prevenire il diabete e curarlo, per esempio in uno screen della simulazione di Vaughan, viene visualizzata una mensa dove in base alla tipologia di cartella clinica, viene consigliato al paziente il pasto da consumare. Il lavoro di simulazione

è stato diviso in 3 categorie: *Medici, Giovani con diabete e Adulti con diabete*. In tutti e tre i casi è stato visualizzato come c'è stato un incremento della conoscenza e della sensibilizzazione al problema, con l'aiuto e la manualità di gestire alcune situazioni di emergenza diabetica. Per quanto riguarda l'IA invece, il diabete viene può essere trattato in maniera differente, se con la VR viene effettuato un lavoro di trattamento, prevenzione e educazione medica, con l'Intelligenza Artificiale il lavoro si può concentrare sul punto cruciale della morte delle persone diabetiche, il tempo di ricezione della diagnosi o del referto medico. Se con le tecnologie attuali il tempo di attesa della diagnosi si attesta tra i 2/3 giorni, con l'utilizzo della tecnologia IA può essere drasticamente ridotto a circa 1 minuto massimo. Questa azione porta sia vantaggi economici, alleggerendo i costi del Sistema Sanitario, e sia efficienza sul piano diagnostico-terapeutico, facendo in modo al paziente di non concentrarsi più sulla cura del diabete, quanto sulla sua prevenzione, la cui differenza tra i due concetti è ampiamente vasta. Infine l'IA, grazie ai suoi sviluppi, e alla sua capacità di riuscire a comprendere il linguaggio medico, come la lettura dei Raggi X per esempio, può riuscire a distribuire una diagnosi medica accurata almeno quanto a quella di un medico specialista, ovviamente sotto la supervisione di quest'ultimo, con l'aggiunta della VR d'altronde si può creare addirittura un serious game, per permettere agli utenti di appassionarsi alla prevenzione del diabete e, ancora più ampiamente, al mondo della medicina con un modo immersivo e innovativo di affrontare tematiche molto importanti.

CAPITOLO 3

Design del tool

Nel presente capitolo si descriverà come è stata trovata la risposta alla domanda, "Come IA e VR sono stati utilizzati per implementare G.I.A.D.A?".

3.1 Tecnologie utilizzate

Lo sviluppo di G.I.A.D.A ha implicato l'utilizzo di varie tecnologie.

- **Linguaggi di programmazione:** come linguaggi di programmazione sono stati scelti *Python*, poiché grazie alle sue numerose librerie risulta essere un linguaggio semplice, potente e che permette di ottimizzare lo sviluppo, e *C#* come linguaggio per iniziare la comunicazione dal lato di Unity, in modo tale da inviare i dati dal motore grafico all'algoritmo di Random Forest.
- **Librerie utilizzate:** le librerie che sono state utilizzate in Python per creare l'algoritmo di classificazione sono:
 - **scikit-learn:** libreria fondamentale di Python che integra le funzioni principali del machine learning.
 - **requests:** libreria per inviare richieste in formato JSON a LLaMa per generare il referto medico tramite prompt.

- **Motore grafico:** il motore grafico utilizzato per creare la parte "grafica" di G.I.A.D.A è stato utilizzato *Unity* con alcuni suoi tools per implementare la VR.
 - **XR Interaction Manager:** gestisce le interazioni complesse tra oggetti virtuali e dispositivo XR, come i visori.
 - **XR Origin:** è il GameObject che rappresenta posizione e orientamento dell'utente nella scena principale, contiene la camera principale e i controller, come la testa e le mani (dx e sx).
 - **XR Device Simulator:** è la componente di Unity che simula le interazioni di un dispositivo VR nella scena, come l'uso di tastiera e mouse.

```

16 IEnumerator SendDataToPython(DiabetesData data)
17 {
18     // * Inizio misurazione tempo
19     float startTime = Time.realtimeSinceStartup;
20
21     string json = JsonUtility.ToJson(data);
22     UnityWebRequest req = new UnityWebRequest("http://localhost:5001/analyze", "POST");
23     byte[] bodyRaw = Encoding.UTF8.GetBytes(json);
24     req.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(bodyRaw);
25     req.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer();
26     req.SetRequestHeader("Content-type", "application/json");
27
28     yield return req.SendWebRequest();
29
30     // * Fine misurazione tempo
31     float endTime = Time.realtimeSinceStartup;
32     float elapsed = endTime - startTime;
33
34     if (req.result == UnityWebRequest.Result.Success)
35     {
36         AnalyzeResponse res = JsonConvert.DeserializeObject<AnalyzeResponse>(req.downloadHandler.text);
37
38         textOutput.text = $"📊 Predizione Diabete di tipo {res.prediction}\n📄 Report medico:\n{res.report}";
39         Debug.Log($"● Tempo totale richiesta+risposta: {elapsed:F2} secondi");
40     }
41     else
42     {
43         Debug.LogError($"❌ Errore: {req.error}");
44         Debug.Log($"● Tempo trascorso prima dell'errore: {elapsed:F2} secondi");
45     }
46 }
47

```

Figura 3.1: Funzione C# che invia dati da Unity a Python.

3.2 IA e VR per G.I.A.D.A

Nelle fase iniziali della stesura dell'idea sul come strutturare G.I.A.D.A si è fatto riferimento ad alcune tematiche riguardanti il mondo medico attorno al diabete. Tra le ricerche effettuate è stata evidenziata una carenza sostanziale di strumenti di generazione automatizzata dei referti medici dei diabeti di tipo 1/2. Tra i papers visualizzati e analizzati accuratamente, sono stati due quelli da cui è stata presa in considerazione l'idea di usare un LLM per generare referti medici, il primo è stato sicuramente *"Natural Language Generation Health Care"* [5] che evidenzia la carenza di sintesi, ovvero mostra come l'IA possa prendere dati strutturati, come valori numerici o tabulari, per generare un testo medico. Questo paper è stato di ispirazione poiché

specifica come l'utilizzo dei *NLG* riduca drasticamente il tempo che i medici dedicano alla documentazione. Un altro paper che è stato altrettanto utile è *Advice for Diabetes Self-Management by ChatGPT Models: Challenges and Recommendations* [6] che evidenzia ancor di più questa carenza di sintesi. Lo studio è stato fatto su lavori di modelli di LLM come *ChatGPT (GPT-3.5 e GPT-4)* e ha evidenziato come i risultati non sono stati sufficientemente personalizzati e possono commettere errori su una condizione estremamente complessa come quella del diabete. La soluzione proposta è quella di usare strumenti specializzati e addestrarli su una mole di dati clinici, accertati da medici, abbastanza importante per avere un referto medico di alto livello. Dopo aver preso spunto e aver compreso il problema e i suoi limiti, si è deciso di virare su una soluzione alternativa, ossia creare un serious game capace di generare pazienti affetti da diabete e usare un LLM pre-addestrato su dati clinici per generare le anamnesi dei pazienti suddetti. Dopo questa fase di studio è stata effettuata una fase di analisi dei vari algoritmi di IA da poter sfruttare comprendendo che il problema era quello di classificare i diabete in tipo 1 o 2, si è scelto di usare l'algoritmo di Random Forest che combina vari alberi decisionali in modo tale da averne a disposizione solo quello più "votato". Il modello di Random Forest è stato addestrato su vari dataset contententi valori inerenti al diabete, i risultati si sono da subito resi promettenti, riuscendo a classificare, partendo da valori dati arbitrariamente, il tipo di diabete del paziente. Per generare il referto medico si è deciso di usare **LLaMa**, un LLM fornito da Meta specializzato in casi clinici. Dopo la scelta del modello si è discusso sul come integrarlo con l'algoritmo di Random Forest e fare in modo che generi solo i referti medici che interessavano alla causa, la soluzione si è rivelata semplice, fissare un dato prompt che abbia in sé tutti i valori sufficienti del diabete per generare il testo medico. Dopo questa fase inerente all'IA, con risultati promettenti, si è deciso di passare alla fase "immersiva" del gioco, la Realtà Virtuale, data la mancanza di strumentazione, tra cui visori VR, per provare effettivamente l'esperienza immersiva del gioco, si è scelto di usare un plug-in di Unity chiamato **XR Device Simulator**, questo plug-in simula appunto i comportamenti di controllers e visori, questa implementazione ha permesso comunque di avere un'esperienza immersiva, facendo in modo all'utente di muoversi anche solo con *tastiera e mouse*. L'integrazione di IA con la VR è una novità assoluta, dalla ricerca scientifica infatti non emergono lavori del genere effettuati

prima d'ora, infatti *G.I.A.D.A* si propone di diventare una novità assoluta per aiutare il 10% della popolazione mondiale.

ARCHITECTURE ARTIFICIAL INTELLIGENCE VIRTUAL REALITY

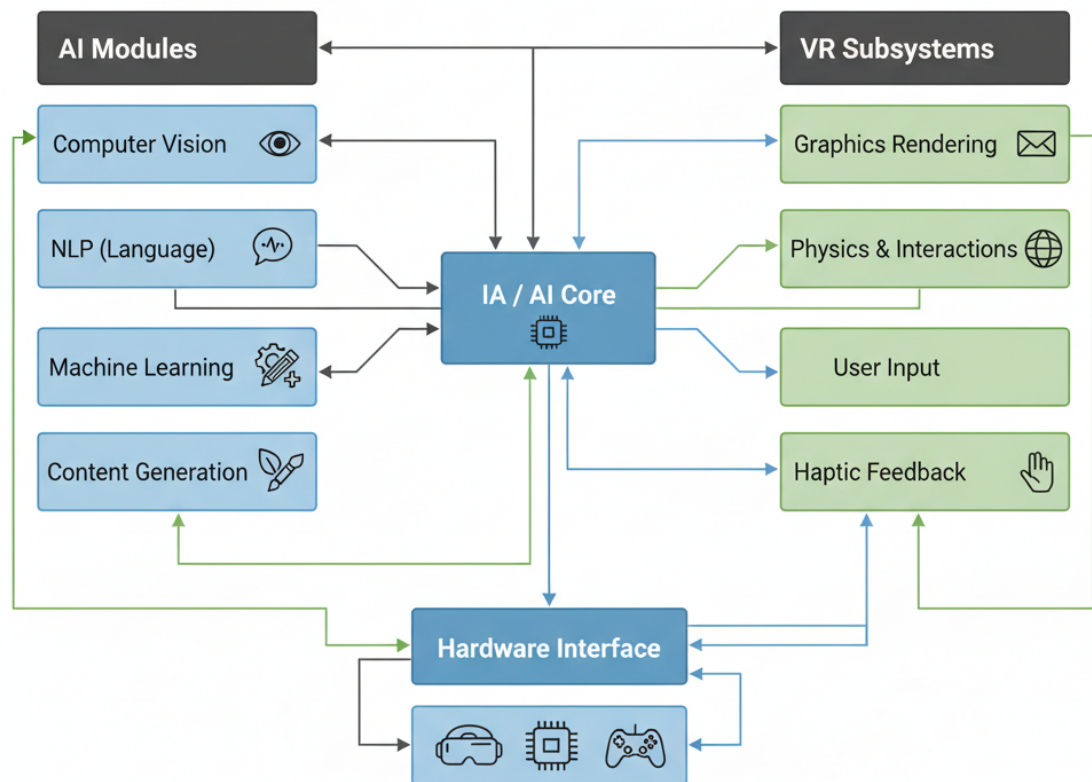


Figura 3.2: Architettura Intelligenza Artificiale combinata con Realtà Virtuale.

3.3 Studio della soluzione del problema

Il lavoro per realizzare *G.I.A.D.A* è partito da una fase di studio, inizialmente si è deciso di capire il problema principale ossia, generare referti medici da pazienti affetti da diabete mediante l'uso di IA e VR, il punto focale è stato inizialmente capire quali fossero i parametri per diagnosticare il diabete sia di tipo 1 che di tipo 2.

Tramite una fase di studio della malattia del diabete sono stati scelti come parametri da analizzare, come specificato anche nell'introduzione: "**Genere del paziente, Età, Ipertensione, Malattie di cuore, Indice di massa corporea (IBM), livello di HbA1c (Emoglobina glicata), Livello di glucosio nel sangue, Legami con pazienti affetti da diabete, e tipo del diabete.**" Quindi è stata effettuata una fase di ricerca dei datasets adatti che abbiano i parametri scritti in precedenza come campi, inizialmente i risultati sembravano promettenti. Il dataset più promettente trovato è stato quello dell'Istituto NIDDK [7], dopo una fase di **Data Cleaning**, è risultato che il dataset non era adatto alle esigenze del problema, infatti dopo la suddetta fase è risultato che il numero di valori presenti nel dataset era molto ridotto e i parametri presenti non rispettavano quelli scelti nella fase iniziale dello studio dello stato dell'arte, infatti il dataset presentava solo persone di sesso femminile con valori di riferimento alle gravidanze, campi che non risultavano utili ai fini del problema. Cosicché si è deciso di creare e utilizzare dataset sintetici usando LLM pubblici tra cui *ChatGPT* e *Google Gemini*, inviando prompt specifici e adatti è stato possibile ricavare due dataset da 10.000 valori ciascuno, entrambi bilanciati rispetto al tipo di diabete diagnosticato, d'altronde il campo *Tipo di diabete* è un valore calcolato rispetto ai valori dei campi generati sempre dall'LLM.

3.3.1 Perché Random Forest

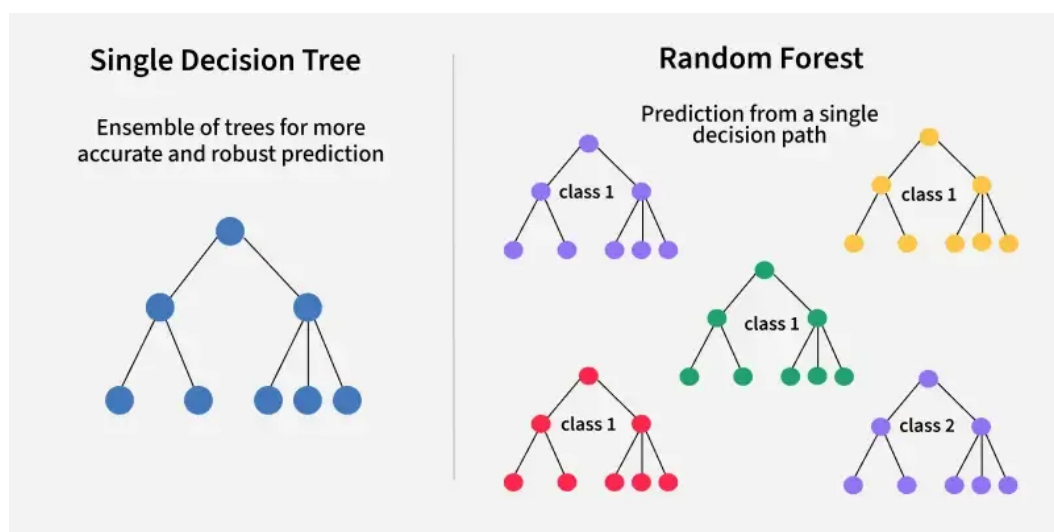


Figura 3.3: Differenza tra Albero Decisionale e Random Forest.

Dopo la fase appena descritta, si è passati alla ricerca dell'algoritmo di classificazione, e la scelta è ricaduta sull'algoritmo di **Random Forest**, ma come funziona questo algoritmo? L'algoritmo di *Random Forest* fu sviluppato originariamente da Leo Breiman e Adele Cutler, come una possibile soluzione per ridurre l'overfitting nel training set degli alberi di decisione. Ogni albero di decisione è addestrato su un sottoinsieme causale di dati. Quest'algoritmo è uno dei più utilizzati per il problema della classificazione [8].

Modello di classificazione	Accuratezza (%)	AUC	Precision	Recall	F1-Score	Note principali
Random Forest	90.8 ± 1.2	0.93	0.91	0.89	0.90	Ottimo bilanciamento bias/varianza; robusto ai dati rumorosi; consente stima dell'importanza delle feature.
Gradient Boosting (XGBoost)	91.5 ± 1.0	0.94	0.92	0.90	0.91	Lieve miglioramento ma con maggiore complessità di tuning e rischio di overfitting.
Support Vector Machine (RBF)	87.2 ± 2.1	0.89	0.88	0.86	0.87	Buona accuratezza, ma richiede scaling e tuning dei parametri.
Regressione logistica	82.6 ± 2.8	0.84	0.83	0.80	0.81	Interpretabile ma limitata in presenza di relazioni non lineari.
K-Nearest Neighbors (k=5)	79.4 ± 3.5	0.82	0.80	0.77	0.78	Prestazioni inferiori; sensibile ai valori anomali e alla scala delle variabili.
Decision Tree (singolo)	83.1 ± 2.4	0.86	0.84	0.83	0.83	Facile da interpretare ma tende all'overfitting senza pruning o ensemble.

Tabella 3.1: Confronto tra modelli di classificazione per la distinzione tra diabete di tipo 1 e tipo 2.

Come è possibile visualizzare nella tabella in alto, l'algoritmo di Random Forest risulta il più affidabile tra gli algoritmi di classificazione, in termini di valori di accuratezza e delle altre metriche per misurare la performance dell'algoritmo, tutti sono validi, ma il RF è quello migliore nei termini di bilanciamento Bias/Varianza e riduce drasticamente il rischio di overfitting. D'altronde l'algoritmo di G.I.A.D.A impiega circa 2 secondi per visualizzare un risultato.

Infine la scelta del Random Forest si è rivelata adatta alla soluzione del problema.

```

Terminal Local x + v
(.venv) nicc@Mac llmTrainingTancredi % python trainModello.py predict
• Predizione da input manuale
Età: 25
BMI: 22.5
Glucosio: 130
HbA1c: 7.8
Familiarità (1=si, 0=no): 1
/Users/nicc/IdeaProjects/llmTrainingTancredi/.venv/lib/python3.13/site-packages/sklearn/utils/validation.py:2749: UserWarning: X does not have valid feature names, but RandomForestClassifier was fitted with feature names
  warnings.warn(
• Il modello prevede: Diabete di tipo 1
(.venv) nicc@Mac llmTrainingTancredi %

```

Figura 3.4: Predizione algoritmo diabete di tipo 1.

3.3.2 Scelta del LLM

Prima di poter parlare della scelta di LLaMa è bene spiegare cosa sia un LLM. Un LLM (*Large Language Model*) è un modello di Intelligenza Artificiale basato su reti neurali, addestrato su grandi quantità di testo per comprendere e generare linguaggio naturale. Gli LLM sono dei modelli basati su un architettura definita **Transformer**, questa architettura si basa su un meccanismo di Self-Attention, che permette di assegnare un peso ad ogni parola della frase, favorendo la comprensione del testo, indipendentemente dalla posizione delle parole. Ogni architettura Transformer è costituita di due moduli chiave.:

- **Encoder:** modulo che prende in input una sequenza e la trasforma in una rappresentazione comprensibile al modello.
- **Decoder:** modulo che genera una sequenza in output sulla base della rappresentazione dell'encoder e sugli elementi precedentemente generati.

I modelli di LLM più noti sono:

- **Bert (Bidirectional Encoder Representation from Transformers):** è un modello pre-addestrato encoder-only, analizza ogni parola in relazione a tutte le altre parole della sequenza. Effettua solo analisi del testo.
- **T5 (Text-to-Text Transfer Transformer):** è un modello pre-addestrato come encoder-decoder. Effettua compiti di conversione di testo strutturato, come traduzioni o riassunti.
- **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** è un modello pre-addestrato decoder-only. Effettua lavori di predizione sequenziale, ossia prevede la parola successiva basandosi su quelle precedenti.

Sulla base di queste definizioni e delle varie ricerche effettuate, la scelta è ricaduta su LLaMa, che è un modello a sè stante, ma la cui filosofia progettuale lo colloca nella stessa famiglia dei modelli GPT. Dato che il problema è la generazione di testo medico, e non una traduzione o analisi del testo, è convenuto usare un modello basato sulla famiglia GPT. La differenza sostanziale tra i modelli di OpenAI (ChatGPT) e di Meta (LLaMa) è la sicurezza, il controllo e la personalizzazione. LLaMa a differenza degli altri modelli è un modello *open weight*, ossia che può essere scaricato dalla community e dalle aziende ed essere gestiti senza uso di API esterne come con ChatGPT. La sicurezza nel modello di Meta è ciò che ha favorito ancor di più questa scelta, per poter essere eseguito non c'è bisogno di usare server esterni come quelli di OpenAI, quindi i dati non vengono inviati esternamente ma rimangono nei server locali delle aziende, e ciò è un grande vantaggio soprattutto per settori come la sanità, la finanza o in ambito legale. Per quanto riguarda il concetto del controllo del modello, LLaMa è un'architettura aperta e può essere controllato pienamente dall'utente, d'altronde i costi non dipendono più dal token, ma dall'hardware su cui è poggiato. La personalizzazione infine si basa sul fine-tuning, ovvero addestrare il modello ulteriormente per specificarlo in un ambito. Di per sè LLaMa è pre-addestrato su dati clinici, ma con il fine-tuning sui dati inerenti al diabete si è specificato il modello al diabete.

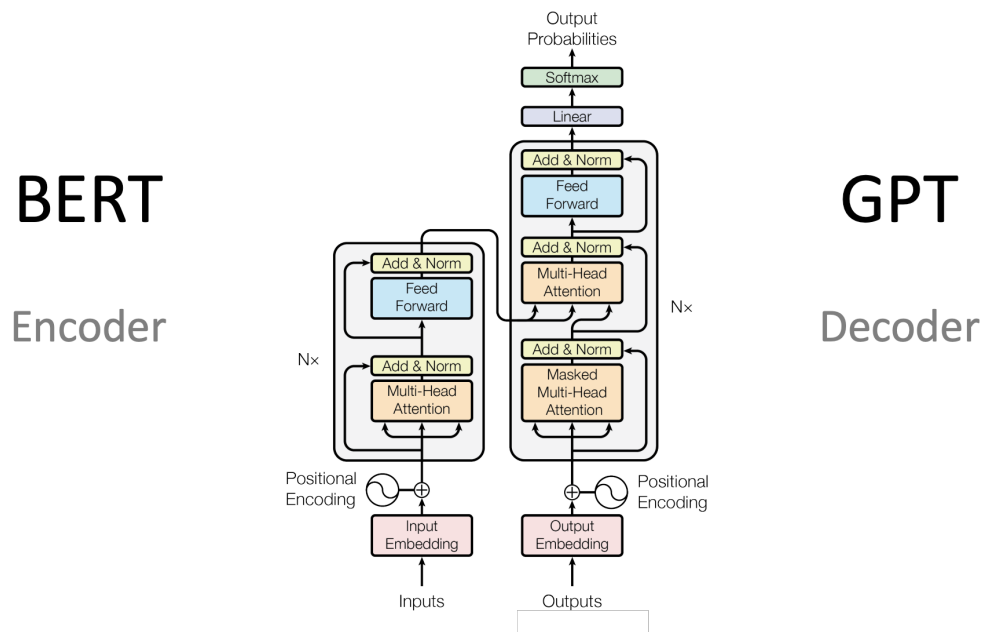


Figura 3.5: Architettura Bert e GPT (Encoder - Decoder).

Ollama vs LLaMa

Dopo la scelta del modello, c'è stato il bisogno di capire su quale struttura poggiare LLaMa. Dopo varie fasi di studio e ricerca si è deciso di usare Ollama, è un'applicazione che permette di usare LLM localmente sul computer, senza costi aggiuntivi. Ollama permette di conservare e garantire la sicurezza e la privacy grazie al suo utilizzo locale sulla macchina. D'altronde Ollama offre una vasta gamma di LLM da poter utilizzare come *Mistral*, *Gemma*, *Phi-3* e molti altri.

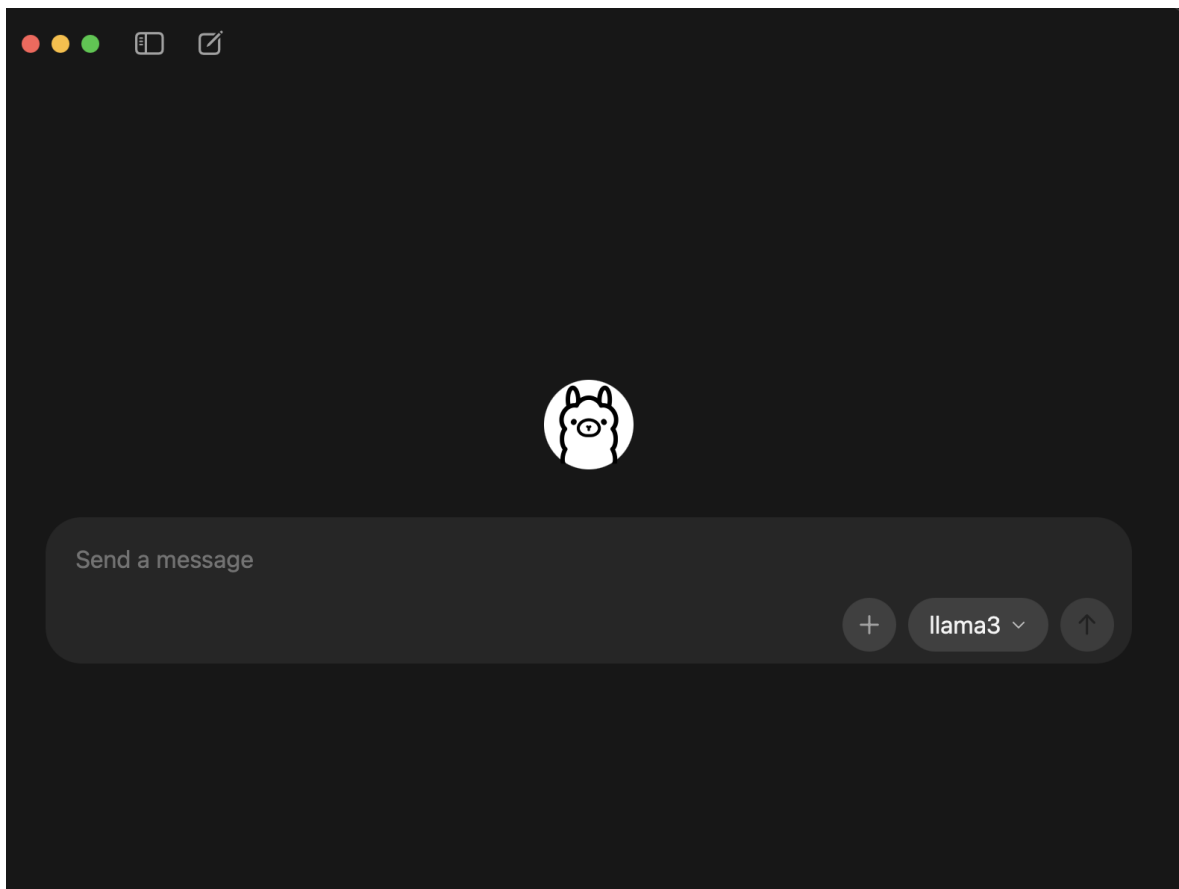


Figura 3.6: Interfaccia di Ollama.

3.4 Unity

Unity è un motore grafico, ovvero un framework software che permette la creazione di videogiochi o di qualsiasi altra applicazione interattiva in tempo reale. È tra i *game engine* più utilizzati grazie alla sua semplicità, al suo supporto multiplatforma e alle sue funzionalità **freemium**, ossia è open-source ma con funzionalità premium.

La scelta per la parte grafica di G.I.A.D.A è ricaduta su questo tipo di applicazione per i motivi sopra elencati. Le fasi di realizzazione del *front-end* sono state *.

3.4.1 Fase di analisi

In questa fase è stato utile capire, che tipo di gioco creare, come crearlo e che tipo di ambientazione dare. Tra le varie ipotesi, da una singola stanza, a un chat-bot, si è scelto di creare un'ambientazione di città, ovvero creare dei palazzi e altre componenti utili a ricordare una città, per poi inserire un clinica completa di macchinari. Per realizzare palazzi e strade sono stati utilizzati i cosiddetti **prefab**, ossia dei modelli riutilizzabili di `GameObject` che possono essere utilizzati in tutto il progetto. La differenza tra `GameObject` e `Prefab` è che il primo è l'entità stessa, funzionale, e attiva, mentre il `Prefab` è il suo asset, modello persistente e riutilizzabile, essenziale per mantenere la coerenza strutturale dell'*Object*.

3.4.2 Fase di implementazione

Durante questa fase si è messo effettivamente "mano" al gioco, creando dapprima un terreno sul quale "costruire" la città. Per poi, grazie ai `prefab` appunto, inserire palazzi e strade.

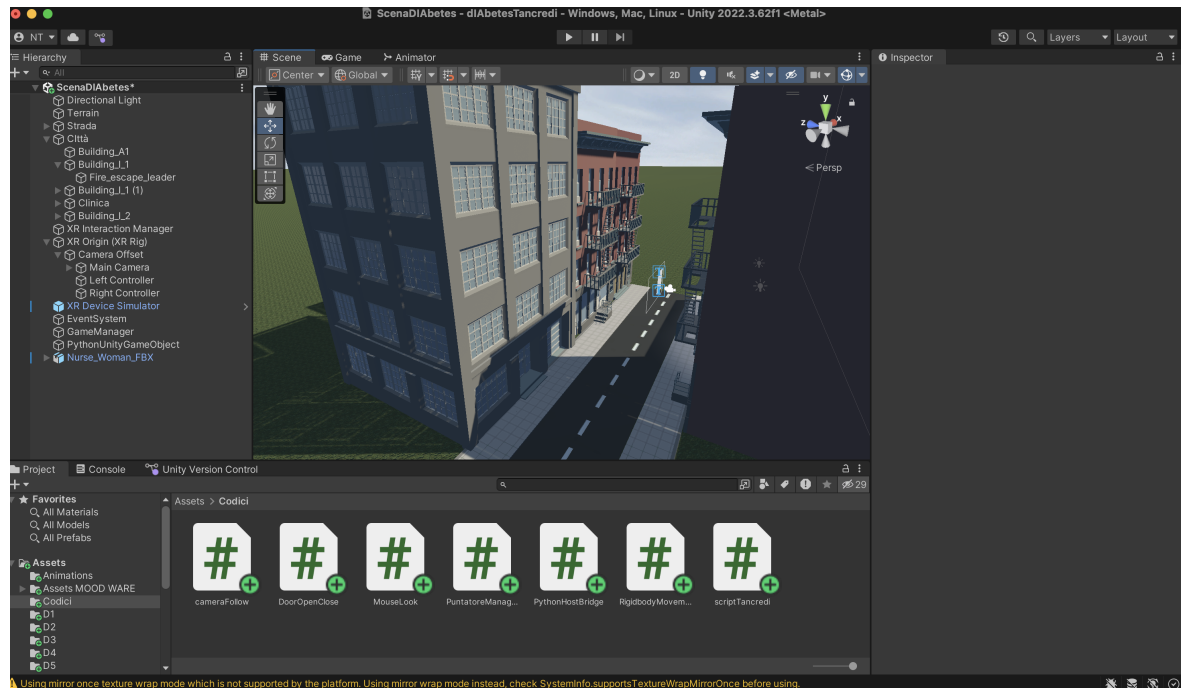


Figura 3.7: Scena di GIADA con Prefabs

I prefabs utilizzati nel gioco sono stati presi da vari siti di modellazione 3D tra cui *Sketchfab* e *TurboSquid*, due tra i più famosi Marketplace & Repositories, che contengono modello 3D già pronti all'uso. Dopo aver realizzato la parte estetica di ambientazione di GIADA, si è passati alla realizzazione della "clinica", dapprima sono stati realizzati i muri perimetrali a cui sono stati aggiunti i vetri e le porte, per inserire questi ultimi dettagli è stato utilizzato un tool di Unity chiamato **ProBuilder** che, tra le varie funzioni che offre, permette di ritagliare delle porzioni di Components in modo tale da inserire adeguatamente altri oggetti. Per dare una simulazione sempre più realistica al gioco, è stato applicato un movimento automatico alla porta, che permette di aprirsi nel senso in cui il giocatore entra nella stanza, per poi richiudersi automaticamente.

```
void Update()
{
    if (playerNearby)
    {
        // apertura
        transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.
            rotation, doorOpen, Time.deltaTime * smooth);
    }
}
```

```

        if (wallCollider != null)
            wallCollider.enabled = false;
    }
    else
    {
        // chiusura
        transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.
            rotation, doorClosed, Time.deltaTime * smooth);
        if (wallCollider != null)
            wallCollider.enabled = true; // riattiva il
            collider quando la porta chiude
    }
}

```

Nel codice di sopra, è possibile vedere come all’inizio è effettuato un controllo di tipo if, se il giocatore è vicino alla porta, ovvero se i collider di porta e giocatore collidono, la porta viene ruotata con uno smooth, ossia un movimento regolare. Cosa identica è effettuata nel caso in cui il giocatore e la porta non collidono più.

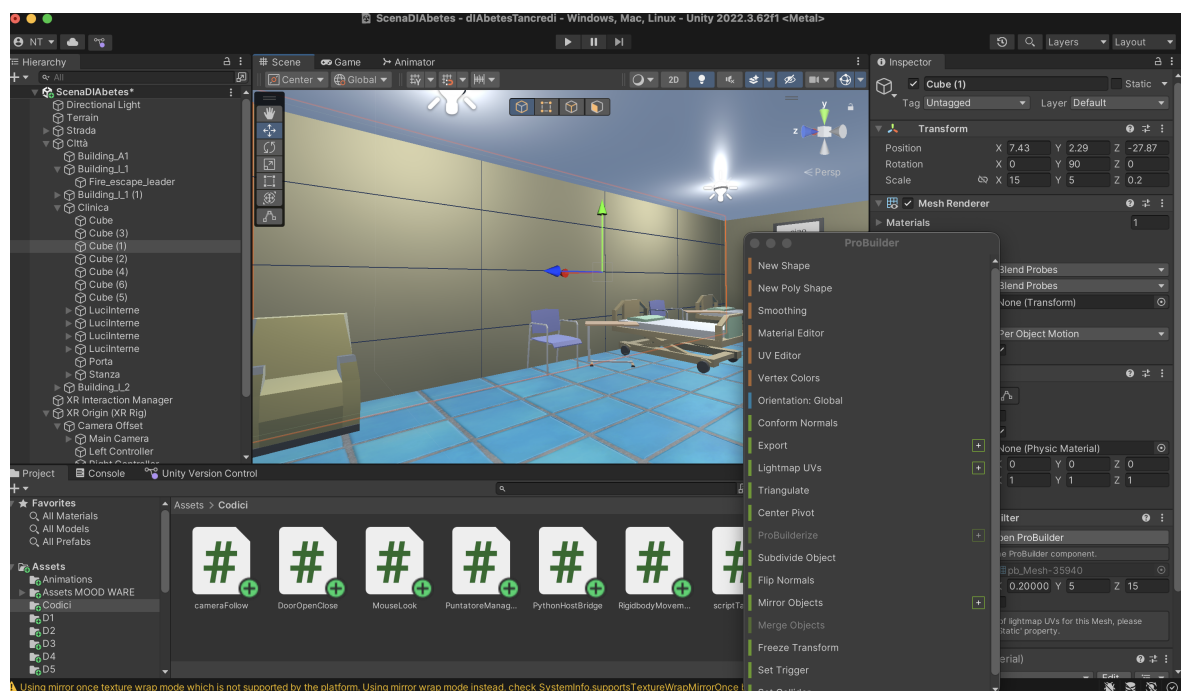


Figura 3.8: Esempio di suddivisione di un muro con ProBuilder

Come si può notare nella figura di sopra, sono stati utilizzati vari Materiali e Shader per decorare le pareti e il pavimento. Dopodichè è stato effettuato un lavoro di regolazione della luce, che è simulata dall'utilizzo di 4 faretti led, anch'essi dei Prefab a cui sono stati applicati delle luci di tipo Point, essa è una sorgente di luce dove tutti i raggi si originano da un singolo punto e si diffondono in ogni direzione. Dopo aver settato le componenti della clinica e aver fissato la disposizione dei prefab, si è passati alla fase di implementazione della VR all'interno di GIADA.

3.4.3 Fase di implementazione VR

Per implementare la VR all'interno di GIADA è stata presa in considerazione l'idea che, dato che non si aveva a disposizione uno strumento per rilevare la VR, come un visore per esempio, si è ricercato un metodo per simulare il comportamento di un visore con i suoi controller. Si è scelto di utilizzare le componenti XR Device Simulator e XR Origin, data la definizione in precedenza, l'implementazione delle componenti è stata lunga ma con risultati promettenti, la componente della Camera, figlia di XR Origin, è stata fissata a un'altezza pari all'altezza del giocatore.

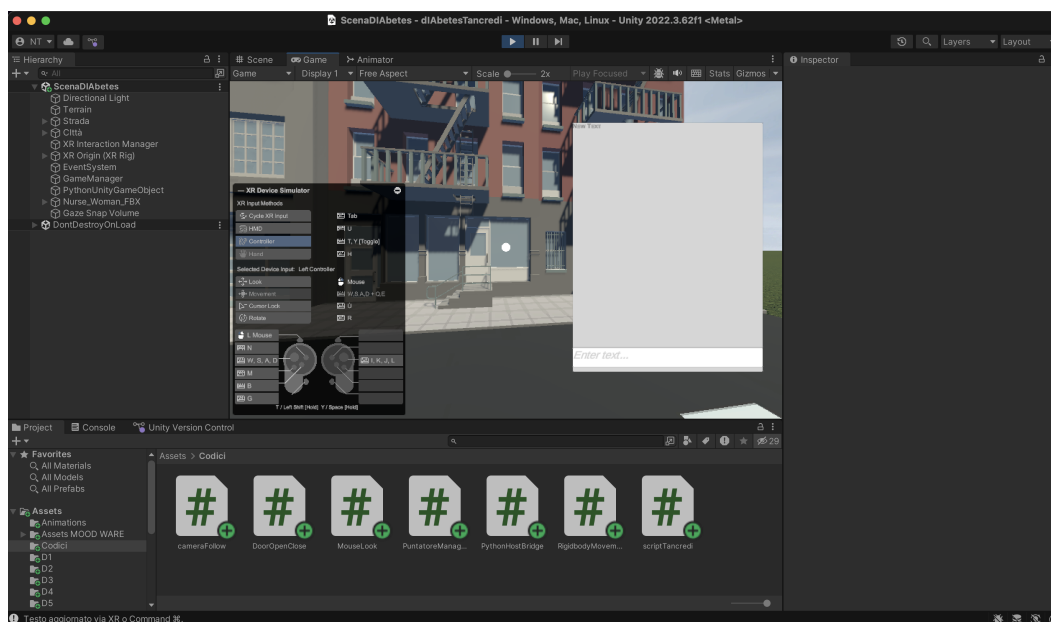


Figura 3.9: XR Device Simulator in GIADA

Come è possibile visualizzare nella figura, la componente XR Device Simulator ricrea il comportamento del giocatore con mouse e della tastiera (con i tasti WASD) tramite

il riquadro in basso a sinistra. Il panel visibile alla destra dello schermo del giocatore, è a comparsa, infatti alla pressione del tasto 'T', viene visualizzato il panel al quale, vengono inseriti i dati del paziente per poi riceverne il referto medico tramite l'IA. La scelta di utilizzare un panel è stata studiata perché si cercava un modo per comunicare tramite codice C# con il server di Python che contiene LLaMa. Infatti nello script 'PythonHostBridge' è contenuta una funzione IEnumerator che invia un richiesta di tipo POST al server, d'altronde questa funzione funge anche da ricevitore della risposta. I dati vengono dapprima divisi tramite un separatore, che in questo caso è il carattere ',', per poi venire spediti separatamente come se fosse un'array al server.

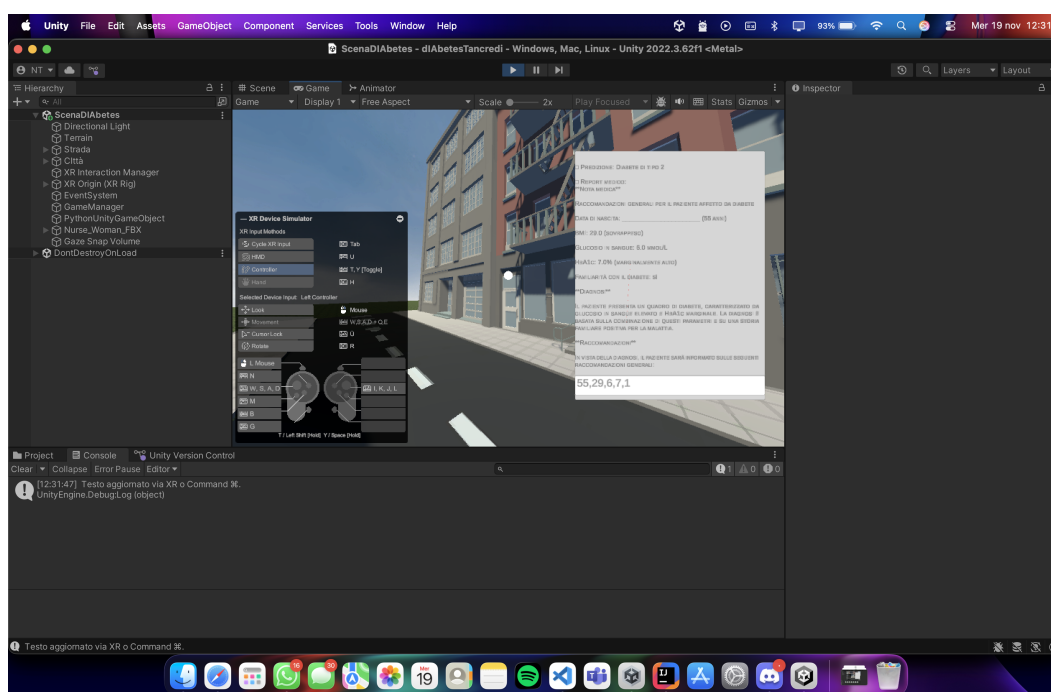


Figura 3.10: Referto Medico Generato da LLaMa

Questo referto medico viene creato da uno snippet di codice molto importante. Prima di ciò c'è bisogno di avviare un server in Python, che avvia il modello LLaMa, questo modello viene avviato già in precedenza, la cosiddetta fase di Warm-Up per "riscaldarlo", dopo aver avviato il server, andando su Unity con il tasto 'O' i dati vengono inviati al server in Python che elabora i dati, effettuando la predizione e creando in un tempo di circa 1 minuto il referto medico come nella immagine si può visualizzare.

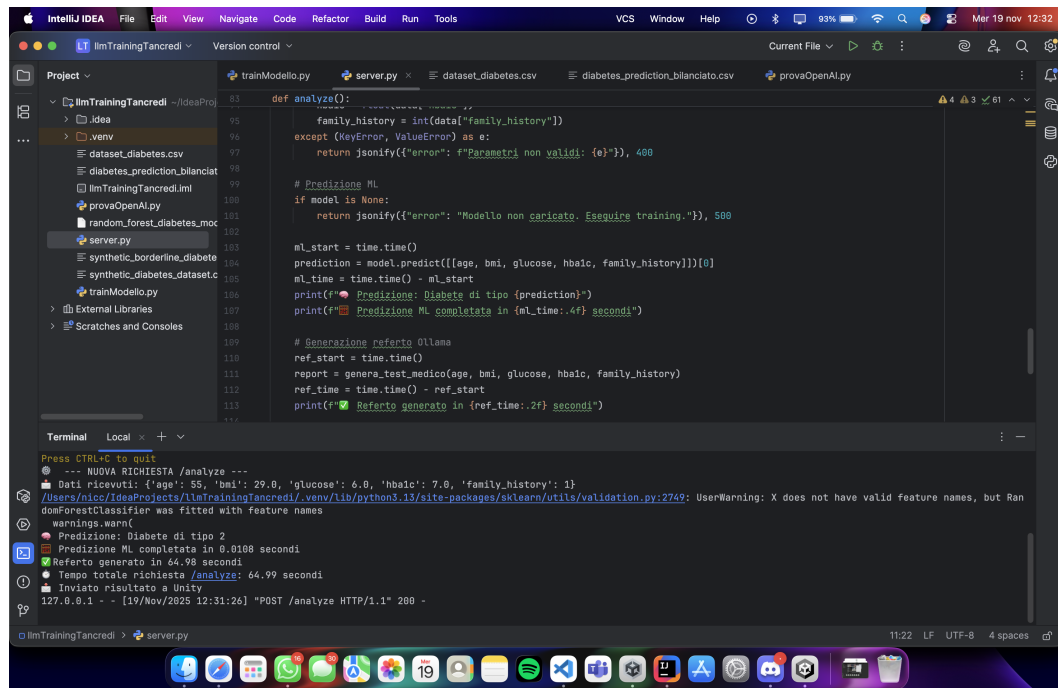


Figura 3.11: Server Python contenente LLaMa

Lo snippet di codice che invia il prompt a LLaMa per creare il referto è medico è il seguente.

```
prompt = f"""
Sei un medico. Genera un testo medico con raccomandazioni generali
per paziente affetto da diabete con i seguenti dati:
- Eta': {age}
- BMI: {bmi}
- Glucosio: {glucose}
- HbA1c: {hba1c}
- Familiarita' con diabete: {'si' if family_history else 'no'}

Il testo deve essere in italiano, formale, e utile per la diagnosi
del diabete.
"""
```

Come è possibile visualizzare nello snippet, vengono inseriti i dati nei campi fissati, infatti in Unity l'ordine di come sono scritti i valori sono importanti perché rispettano l'ordine del prompt.

CAPITOLO 4

Risultati

In questo capitolo saranno discussi i risultati ottenuti e le metriche di valutazione effettuate per validare l'algoritmo utilizzato.

4.1 Metriche di valutazione

Per valutare l'accuratezza delle predizione, abbiamo utilizzato 4 metriche di valutazione [9] - Accuratezza, Precisione, Recupero e *F1-score*. L'accuratezza è la parte della previsione che il nostro modello ha fatto in modo corretto. Formalmente ha la seguente definizione:

$$Accuratezza = \frac{\text{Predizioni corrette}}{\text{Numero totale di predizioni}}$$

Può essere calcolata anche in termini di positivi e negativi:

$$Accuratezza = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Dove $TP = \text{True Positive}$, $TN = \text{True Negative}$, $FP = \text{False Positive}$, $FN = \text{False Negative}$.

La precisione è calcolata come:

$$Precisione = \frac{TP}{TP+FP}$$

ed indica la correttezza della previsione, in particolare cerca di capire quali delle previsioni positive sono effettivamente corrette.

Il recupero misura la completezza della risposta ed è calcolato come:

$$Recupero = \frac{TP}{TP+FN}$$

Dalla figura 4.1 si può notare come la precisione indichi quante delle previsioni effettuate sono corrette, mentre il recupero indica quanti *true positive* sono stati effettivamente trovati.

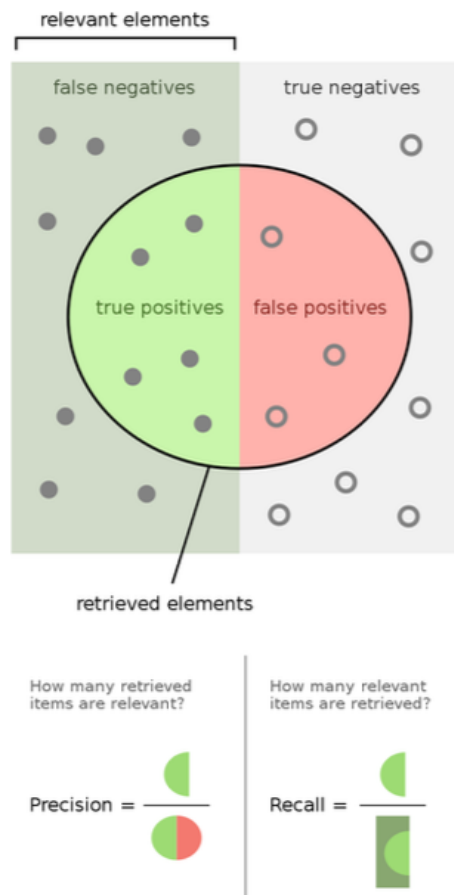


Figura 4.1: Differenza tra precisione e recupero

F1-score è, invece, definito come la media armonica tra la precisione e il recupero. Questi criteri sono stati scelti per provare a capire sia quanto i modelli fossero precisi nell'identificazione della privacy e sia quali fossero i limiti nella previsione.

4.2 Metodo di valutazione

Per determinare il grado di accuratezza del modello utilizzato abbiamo applicato una cross-validation o convalida incrociata. Essa viene detta *k-fold* e consiste nella suddivisione dell'insieme di dati totale in *k* parti di uguale numerosità e, a ogni passo, la k^a parte dell'insieme di dati viene a essere quella di convalida, mentre la restante parte costituisce sempre l'insieme di addestramento. In altre parole, si suddivide il campione osservato in gruppi di uguale numerosità, si esclude iterativamente un gruppo alla volta e si cerca di predirlo coi gruppi non esclusi, al fine di verificare la bontà del modello di predizione utilizzato. Nel nostro caso, il dataset originale è stato diviso per $k = 10$ ed è stata eseguita la convalida con questo k per 10 volte. Gli insiemi definiti per l'addestramento consistevano di 4950 istanze, che rappresentano il 90% dei dati, dove ogni istanza è rappresentata da un paziente, quindi da una riga di valori (*età*, *bmi*, *hba1c*, *glucosio a digiuno* e *familiari con diabete*). Il restante 10% è stato usato come test di validazione, usato per convalidare le prestazioni del modello. Il risultato che si visualizza riguardo l'F1-score è il risultato del confronto tra le previsioni del modello e le etichette reali delle 550 istanze.

Modello	Accuratezza (%)	F1-Score
Random Forest	0.9991 ± 0.0015	0.9991 ± 0.0015
Regressione Lineare	0.9850 ± 0.0050	0.9650 ± 0.0050

Tabella 4.1: Risultati ottenuti con Random Forest e Regressione Lineare in termini di accuratezza e F1-Score usando la K-fold validation.

Come si può notare dalla tabella, l'utilizzo del modello di Random Forest ha fornito valori di F1-Score e di accuratezza migliori di quelli ottenuti usando l'algoritmo di Regressione Lineare, che a differenza dell'algoritmo di Random Forest, essendo un modello lineare permette di capire se le classi sono separabili linearmente. È possibile notare come riguardo l'accuratezza il modello lineare presenta comunque valori eccellenti (del 0.9850%) ciò a dimostrazione del fatto che la maggior parte delle feature sono linearmente correlate alla diagnosi, ma nonostante ciò la differenza del 0.141%

con il Random Forest dimostra come quest'ultimo riesca meglio a trovare interazione complesse e non lineari tra le feature (per esempio, tra Età e BMI). Per quanto riguarda l'F1-Score il valore che scende a 0.9650% è tipico dei modelli lineare che faticano se i pochi campioni della classe minoritaria si trovano vicino al confine di separazione, in sostanza il Random Forest riesce meglio a distinguere i casi ambigui/borderline. Quindi, in base a questi risultati si può tranquillamente dire che utilizzare il Random Forest è meglio dell'utilizzare i modelli lineare per la predizione dei casi di diabete.

CAPITOLO 5

Conclusioni

Come detto nell'introduzione e nel corpo della tesi, il diabete mellito è da decenni una delle sfide più ardue della medicina, data anche la sua possibilità di aggravarsi in malattie croniche e addirittura la morte. Come studiato, spesso l'aggravarsi della malattia coincide con il tempo di attesa della diagnosi del medico, infatti spesso quando un anziano, quindi un paziente con diabete TD2, riceve la diagnosi è già in una situazione critica, ed è difficile curare una malattia così, l'altro motivo è dal lato burocratico e economico, avere uno strumento digitale che possa generare in pochi secondi il referto medico che impiegherebbe utilizzo di macchinare e personale specializzato ha un costo molto agevolato. Per questo motivo si è deciso di sviluppare GIADA, un serious game che simula pazienti affetti da diabete, e che implementa funzionalità di IA e VR per l'immersività del gioco. L'IA infatti è un altro punto cardine della tesi, infatti la tecnologia ha aiutato a risolvere i problemi di previsione della tipologia del diabete e della generazione del referto medico. I risultati ottenuti dalla fase di ricerca e utilizzo di GIADA sono sostanzialmente due, il tempo di attesa per la previsione del diabete è di circa **45 secondi**, mentre il tempo di attesa per la generazione di un referto medico affidabile e completo è di circa **1 minuto**, notevolmente inferiore ai 2/3 giorni di attesa originari. L'affidabilità del referto medico e della previsione è stata misurata con il metodo k-fold convalidation, che

ha evidenziato un risultato ottimo e promettente. L'utilizzo di un algoritmo come quello del Random Forest ha aiutato a comprendere e cimentarsi ancor di più in un mondo talmente nuovo quanto affascinante come quello dell'IA, con l'obiettivo di incrementare queste conoscenze.

5.1 Sviluppi futuri

Come sviluppi futuri di GIADA ci sono diverse cose che gli si potrebbe apportare. Tra cui il mettere in commercio l'applicazione completa e funzionante al 100%, magari avendo anche un riscontro da parte degli studenti di Medicina, i diretti interessati. Inoltre si potrebbe cercare di gestire più diagnosi consecutivamente, implementando anche un database che permetta di tenere salvate le cartelle cliniche dei vari pazienti, tenendo sotto controllo gli sviluppi delle cure. Dopodichè si potrebbe pensare di far diventare GIADA un plug-in per i migliori siti e applicativi medici, per prevenire il diabete.

Bibliografia

- [1] C. Liu, F. F.-Y. Tan, S. Zhao, A. Kanneganti, G. A. Tushar, and E. T. Khoo, "Facilitating virtual reality integration in medical education: A case study of acceptability and learning impact in childbirth delivery training," *CHI '24*, 2024. (Citato a pagina 4)
- [2] I. D. Atlas, "Diabetes reports," <http://www.diabetesatlas.org/>, 2020. (Citato a pagina 6)
- [3] D. P. P. R. Group, "Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin," *The New England Journal of Medicine (NEJM)*, 2002. (Citato a pagina 8)
- [4] N. Vaughan, "Virtual reality meets diabetes," *SageJournals*, 2024. (Citato a pagina 8)
- [5] A. Gatt and E. Reiter, "Natural language generation in health care," *n Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009)*, 2009. (Citato a pagina 11)
- [6] W. Hussain and J. Grundy, "Advice for diabetes self-management by chatgpt models: Challenges and recommendations," *arXiv preprint arXiv:2501.07931*, 2025. (Citato a pagina 12)

- [7] N. I. of Diabetes, Digestive, and K. Diseases, "Diabetes dataset," <https://www.kaggle.com/datasets/mathchi/diabetes-data-set>, 1990. (Citato a pagina 14)
- [8] J. E. T. Akinsola, "Supervised machine learning algorithms: Classification and comparison," *International Journal of Computer Applications*, 2017. (Citato a pagina 15)
- [9] D. M. W. Powers, "Evaluation: From precision, recall and fmeasure to roc, informedness, markedness and correlation," *Journal of Machin Learning Technologies*, 2007. (Citato a pagina 25)

Ringraziamenti

È scontato dire che non è semplice scrivere queste righe per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso. Ma ci proverò.

Voglio innanzitutto ringraziare le persone più importanti della mia vita, **Anna e Domenico**, semplicemente i miei genitori; a voi devo tutto, devo la mia forza di volontà, la mia perseveranza nell'affrontare le sfide che la vita mi ha posto davanti, devo i miei momenti di felicità immensa dopo aver passato un esame, i miei momenti di dubbio e riflessione profonda sull'università come sulla vita in generale, vi ringrazio per essermi stati accanto in alcuni dei periodi più duri della mia vita, solo voi sapete i momenti in cui pensavo di non riuscirci, in cui volevo abbandonare tutto e invece eccomi qui a scrivere i ringraziamenti per questa fine del mio percorso, senza il vostro aiuto non so se sarei riuscito a superare tutte le difficoltà che mi si sono presentate, avete reso ogni mia vittoria ancora più grande di quello che sembrava, spero di essere il vostro orgoglio. Grazie di esistere.

Grazie alle **nonne, Rosa e Adriana**, esempi di come affrontare la vita con sacrifici ma sempre con il sorriso. Mi avete visto crescere e sapere che ci siete voi a guardare fiere il vostro nipote mi rende la persona più felice del mondo.

Grazie anche alle persone che non ci sono più, come **Nonno Nicola**, una perso-

na che con un solo sguardo ti faceva capire tutto, e a cui devo la mia caparbia, portare il tuo nome mi inorgoglisce. Grazie a **Nonno Cosimo**, capace di ascoltare e dare i consigli giusti per ogni situazione, cercando di vivere la vita nel modo più leggero possibile.

Grazie alla mia famiglia, **Zio Luca, Zia Irvana, Zia Stefy, Zio Angelo, Zia Florinda, Mauro e i piccoli Aurora, Vincenzo, Rossella e Paolo**, che mi è stata sempre accanto e ha festeggiato ogni mio piccolo successo come una vittoria ancor più grande.

Un ringraziamento speciale lo devo a mio cugino **Piero**, con il quale nell'ultimo periodo siamo riusciti a legare sempre più, riuscendo a trovare molti punti in comune che prima d'ora non credevo di avere, i suoi consigli da fratello maggiore sono risultati utili per andare avanti.

Grazie a **Marco, Federica, Dominique e Luisa**, per l'affetto incredibile dimostratomi, sopportando i miei innumerevoli dubbi e "pare", soprattutto grazie per i momenti di spensieratezza trascorsi insieme. Spero che questa amicizia possa continuare a lungo. Grazie di tutto ragazzi.

Grazie a **Enzo, Antonio e Andrea**, i R..... Squad, mantenere un'amicizia per così tanto tempo non è una cosa facile, ma noi ci siamo riusciti, i miei venerdì insieme a voi da molti mesi a questa parte sono sempre più speciali, vi ringrazio per i consigli datomi e per i momenti di felicità passati insieme.

Grazie a **Carlo, Peppe, Gigi e Ciro**, possiamo dire tranquillamente che siamo cresciuti insieme, alternando momenti di pura follia a momenti di confronto, sono fortunato di avervi avuto affianco in uno dei periodi più delicati della mia vita, grazie. La vacanza in Croazia rimarrà anch'essa un ricordo indelebile.

Voglio menzionare separatamente due persone, **Anthony e Michele**, anche se ci conosciamo da moltissimo tempo è da poco che abbiamo legato così tanto condividendo le nostre quotidianità, ormai si può dire che vi reputo quasi come fratelli.

Spero che questa amicizia vada avanti e che ci si possa legare ancora di più.

Ringrazio i ragazzi dell'università, **Domenico, Sebastiano, Michele, Luigi e Raffaele**, abbiamo affrontato esami, risate in aula, momenti di stress, studio, progetti e infine sedute di Laurea, tutto questo insieme. Grazie perché con voi l'ambiente universitario è stato più leggero e divertente rispetto al solito.

Grazie a **Amedeo, Antonio S., Alessandro L., Daniele e Marianna**, con i quali anche se non ci vediamo molto spesso, le loro chiamate hanno aiutato a superare le difficoltà di questo percorso, condividendo momenti di serenità.

Infine grazie a me stesso, perché la mia perseveranza, la mia forza di volontà, mi hanno permesso di superare i momenti bui e di riuscire a trovare la luce che ho condiviso con le persone giuste. Tutto ciò mi è servito ad aggiungere un piccolo tassello in questo percorso che chiamiamo "Vita". Infine voglio collegarmi a una citazione precedente, Nonno, alla fine "**è succiess!**".

Ad Maiora Semper.